

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
JAVA BASIC II



Disusun Oleh:
Iman Dwi Satrio 105224029

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Praktikum Modul 3 ini berfokus pada implementasi struktur kontrol dan perulangan. Pemahaman mengenai percabangan (if-else, switch-case) dan perulangan (for, while, do-while) sangat penting agar pengembang dapat membangun sistem yang tidak hanya berjalan secara linear, namun bisa menggunakan di berbagai kasus dan kondisi input pengguna secara efisien.

Implementasi dari konsep-konsep tersebut diwujudkan dalam tugas Take Home Task 3 berupa pengembangan sistem Kiosk Tiket Mandiri "Universitas Pertamina SoundFest 2026". Proyek ini memiliki logika yang kompleks karena sistem harus mampu mensimulasikan operasional mesin yang terus menyala melalui mekanisme looping dan harus memiliki ketelitian tinggi dalam mengelola integritas data inventori stok tiket. Tantangan utama dalam tugas ini terletak pada proses validasi berlapis, di mana sistem harus memastikan kecukupan stok sebelum memproses transaksi dan melakukan pengecekan usia secara individu untuk setiap tiket dalam satu pesanan.

Melalui pengerjaan laporan ini, akan dibahas bagaimana penggunaan struktur kontrol yang tepat dapat mencegah terjadinya logic error seperti penggunaan perintah break untuk pembatalan darurat dan continue untuk melewati proses yang tidak memenuhi syarat tanpa menghentikan keseluruhan transaksi. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman dalam mentransformasikan logika bisnis yang kompleks ke dalam kode program yang terstruktur.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	input	Scanner	Objek library Java yang digunakan untuk menerima masukan data dari keyboard.
2	stokTiketVIP	int	Menyimpan kuantitas ketersediaan tiket kategori VIP.
3	stokTiketFestival	int	Menyimpan kuantitas ketersediaan tiket kategori Festival.
4	stokTiketTribune	int	Menyimpan kuantitas ketersediaan tiket kategori Tribune.
5	hargaTiketVIP	int	Menyimpan nilai nominal harga untuk satu tiket kategori VIP.
6	hargaTiketFestival	int	Menyimpan nilai nominal harga untuk satu tiket kategori Festival.
7	hargaTiketTribune	int	Menyimpan nilai nominal harga untuk satu tiket kategori Tribune.

8	mesinAktif	boolean	Sebagai penanda apakah looping utama program menu harus terus berjalan atau berhenti.
9	menuPilihan	int	Menyimpan angka pilihan menu utama yang dimasukkan oleh pengguna.
10	stokTiket	int	Variabel penampung sementara untuk menyimpan stok dari kategori yang dipilih user agar memudahkan validasi.
11	hargaTiket	int	Variabel penampung sementara untuk menyimpan harga dari kategori yang dipilih user.
12	syaratUsia	int	Menyimpan batasan minimal usia yang diperbolehkan untuk kategori tiket tertentu.
13	namaKategori	string	Menyimpan label nama kategori tiket yang sedang diproses.
14	pilihanValid	boolean	Menandakan apakah pilihan menu yang dimasukkan user ada di dalam daftar kategori atau tidak.
15	jumlahBeli	int	Menyimpan total tiket yang ingin dipesan oleh pengguna dalam satu sesi transaksi.
16	berhasilBeli	int	Penghitung (counter) jumlah tiket yang lolos verifikasi syarat usia dalam satu rombongan pesanan.
17	statusBatal	boolean	Penanda jika pengguna memasukkan sinyal '-1' untuk membatalkan seluruh proses verifikasi tiket.
18	i	int	Variabel iterasi pada perulangan for untuk memproses setiap tiket secara berurutan.
19	usia	int	Menyimpan data umur pengguna yang dimasukkan saat proses verifikasi tiket.
20	totalTagihan	int	Hasil kalkulasi dari perkalian tiket yang berhasil

			diverifikasi dengan harga kategori tiket.
--	--	--	---

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		<i>(constructor/procedural/functional)</i>	
2			

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
import java.util.Scanner;

// Nama : Iman Dwi Satrio
// NIM : 105224029
// Take Home Task Modul 3

public class Kiosk {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Inisialisasi Stok dan Harga
        int stokTiketVIP = 5, stokTiketFestival = 25, stokTiketTribune = 35;
        int hargaTiketVIP = 1500000, hargaTiketFestival = 800000,
        hargaTiketTribune = 500000;
        boolean mesinAktif = true;

        while (mesinAktif) {
            // Tampilan Menu Utama
            System.out.println("-- KIOSK SOUNDFEST 2026 --");
            System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
            System.out.println("[1] VIP      : Rp " + hargaTiketVIP + " (Stok: " +
            stokTiketVIP + ")");
            System.out.println("[2] Festival : Rp " + hargaTiketFestival + " (Stok: " +
            stokTiketFestival + ")");
            System.out.println("[3] Tribune  : Rp " + hargaTiketTribune + " (Stok: " +
            stokTiketTribune + ")");
            System.out.println("[4] Matikan Mesin");

            System.out.print("Pilih Menu: ");
            int menuPilihan = input.nextInt();

            // Variabel temporer
            int stokTiket = 0, hargaTiket = 0, syaratUsia = 0;
            String namaKategori = "";
```

```

boolean pilihanValid = true;

switch (menuPilihan) {
    case 1: // Pilihan VIP
        stokTiket = stokTiketVIP;
        hargaTiket = hargaTiketVIP;
        syaratUsia = 18;
        namaKategori = "VIP";
        break;
    case 2: // Pilihan Festival
        stokTiket = stokTiketFestival;
        hargaTiket = hargaTiketFestival;
        syaratUsia = 15;
        namaKategori = "Festival";
        break;
    case 3: // Pilihan Tribune
        stokTiket = stokTiketTribune;
        hargaTiket = hargaTiketTribune;
        syaratUsia = 0;
        namaKategori = "Tribune";
        break;
    case 4: // Pilihan Matikan Mesin
        System.out.println("Mesin dimatikan!");
        mesinAktif = false;
        pilihanValid = false;
        break;
    default: // Pilihan tidak valid (validasi pilihan)
        System.out.println("Pilihan tidak tersedia.");
        pilihanValid = false;
        break;
}

// Jika pilihan tidak valid atau mematikan mesin, lewati proses pembelian
if (pilihanValid == false) {
    continue;
}

System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli: ");
int jumlahBeli = input.nextInt();

// Cek Persediaan
if (jumlahBeli > stokTiket) {
    System.out.println("ERROR: Stok tidak cukup! (Sisa stok " +
namaKategori + ": " + stokTiket + ")");
    continue;
}

```

```

int berhasilBeli = 0;
boolean statusBatal = false;

// Verifikasi Usia satu per satu
for (int i = 1; i <= jumlahBeli; i++) {
    int usia;
    while (true) {
        System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i + " (Ketik -1
untuk batal): ");
        usia = input.nextInt();

        if (usia == -1) {
            System.out.println("Sinyal 'Batal Darurat' diterima. Pesanan
dihentikan.");
            statusBatal = true;
            break;
        }

        if (usia <= 0 || usia > 120) {
            System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
        } else {
            break;
        }
    }

    if (statusBatal == true) {
        break;
    }

    if (usia >= syaratUsia) {
        System.out.println("Tiket ke-" + i + " Berhasil diverifikasi.");
        berhasilBeli++;
    } else {
        System.out.println("Tiket ke-" + i + " Gagal. Usia minimal " +
syaratUsia + " tahun.");
    }
}

// Finalisasi Transaksi
if (!statusBatal && berhasilBeli > 0) {
    int totalTagihan = berhasilBeli * hargaTiket;
    System.out.println("-- NOTA PEMBAYARAN --");
    System.out.println("Kategori      : " + namaKategori);
    System.out.println("Tiket Berhasil: " + berhasilBeli);
    System.out.println("Total Tagihan : Rp " + totalTagihan);
}

```

```

// Update Stok
switch (menuPilihan) {
    case 1:
        stokTiketVIP -= berhasilBeli;
        break;
    case 2:
        stokTiketFestival -= berhasilBeli;
        break;
    case 3:
        stokTiketTribune -= berhasilBeli;
        break;
    default:
        break;
}
} else if (!statusBatal) {
    System.out.println("Tidak ada tiket yang diproses.");
}
}
input.close();
}
}

```

Bagian ini akan membahas logika pemrograman yang diimplementasikan. Program ini dirancang untuk menangani sistem transaksi tiket konser secara mandiri dengan fokus pada validasi input yang ketat dan manajemen stok yang dinamis.

4.1. Struktur Utama

Program ini dibungkus di dalam sebuah blok perulangan while (mesinAktif). Penggunaan variabel boolean mesinAktif sebagai kondisi perulangan memungkinkan sistem untuk tetap beroperasi secara terus-menerus (infinite loop). Mesin ini hanya akan berhenti melakukan iterasi apabila pengguna secara eksplisit memilih opsi menu ke-4 yang kemudian akan mengubah nilai mesinAktif menjadi false. Implementasi ini merupakan penerapan dari control flow di mana program tidak langsung selesai setelah satu transaksi, melainkan kembali ke keadaan awal (menu utama) untuk melayani transaksi berikutnya.

4.2. Mekanisme Pemilihan Menu

Pemilihan kategori tiket dikelola menggunakan struktur switch-case. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keterbacaan kode yang jauh lebih baik dibandingkan if-else bertingkat ketika menangani banyak opsi. Di dalam setiap case, program melakukan inisialisasi terhadap variabel-variabel penampung sementara (stokTiket, hargaTiket, syaratUsia, namaKategori). Inisialisasi ini penting karena memisahkan data master (seperti stokTiketVIP) dengan data transaksi yang sedang aktif, sehingga logika pengecekan di baris kode selanjutnya

bisa bersifat general tanpa peduli kategori apa yang dipilih. Jika pengguna memasukkan angka di luar 1-4, blok default akan aktif dan mengubah pilihanValid menjadi false. Kemudian, perintah continue digunakan untuk memaksa program melompat kembali ke awal perulangan dan menghindari eksekusi kode pembelian yang tidak perlu.

4.3. Validasi Ketersediaan Stok

Sebelum masuk ke tahap verifikasi identitas (usia), program melakukan pengecekan awal terhadap jumlah tiket yang diminta (jumlahBeli). Logika if (jumlahBeli > stokTiket) berfungsi sebagai statement cek kondisi. Jika permintaan melebihi stok yang ada, program akan memberikan pesan kesalahan dan langsung menghentikan proses transaksi saat itu juga menggunakan continue. Hal ini menjamin efisiensi sistem agar pengguna tidak membuang waktu memasukkan data usia jika pada akhirnya tiket tidak tersedia.

4.4. Logika Validasi Usia

Bagian verifikasi usia menggunakan kombinasi for loop dan while (true) loop. Perulangan for digunakan untuk menjamin bahwa setiap tiket yang dibeli diproses secara individual satu per satu hingga mencapai jumlahBeli. Perulangan while (true) berfungsi sebagai input validator. Program memaksa pengguna untuk memberikan input yang logis (rentang usia 1-120 tahun). Jika input tidak logis, sistem tidak akan melanjutkan ke tiket berikutnya, melainkan terus meminta input ulang pada tiket yang sama.

Program juga menyediakan mekanisme keluar darurat. Jika di tengah proses input usia pengguna ingin membatalkan seluruh transaksi, mereka cukup memasukkan nilai -1.

4.5. Finalisasi Transaksi

Setelah melewati semua tahap validasi, program melakukan pengecekan akhir melalui kondisi if (!statusBatal && berhasilBeli > 0). Transaksi hanya dianggap sah jika tidak ada pembatalan darurat dan minimal ada satu tiket yang lolos verifikasi usia sesuai syarat kategori (misalnya, minimal 18 tahun untuk VIP). Kemudian, Nota Pembayaran menampilkan rekapitulasi jumlah tiket yang berhasil diverifikasi dan total harga yang harus dibayar. Program menggunakan switch (menuPilihan) kedua kalinya untuk mengurangi stok asli (stokTiketVIP, dll) secara permanen sesuai dengan jumlah berhasilBeli. Pembaruan stok diletakkan di akhir untuk memastikan bahwa stok tidak akan berkurang jika transaksi gagal atau dibatalkan di tengah jalan.

V. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum Modul 3 ini adalah penggunaan struktur kontrol (if-else, switch-case) dan perulangan (while, for, nested loop) penting dalam membangun logika sistem Kiosk. Melalui implementasi kode ini, dipelajari bahwa validasi input berlapis dan penggunaan perintah break serta continue memungkinkan program menangani berbagai skenario transaksi secara fleksibel, seperti pembatalan darurat dan verifikasi syarat usia secara individual. Hasilnya,

sistem mampu mengelola stok tiket secara otomatis dengan integritas data yang tetap terjaga hingga seluruh proses transaksi dinyatakan berhasil.

VI. Daftar Pustaka

Deitel, P., & Deitel, H. (2017). Java How to Program, Early Objects. 11th Edition. New York: Pearson Education.

Horstmann, C. S. (2018). Core Java Volume I – Fundamentals. 11th Edition. Indianapolis: Prentice Hall.

Liang, Y. D. (2020). Introduction to Java Programming and Data Structures. 12th Edition. New York: Pearson.

Schildt, H. (2018). Java: The Complete Reference. 11th Edition. New York: McGraw-Hill Education.